

Problem AB23. TRIANGLE

⌚ 10 sec. 💾 1024 MB

Novo rukovodstvo državne komisije, koju predstavljaju koordinatori grupa A i B, želi da održi striktan plan i program datih zadataka za biranje reprezentacije. U tu svrhu, moraće da daju zadatak iz geometrije. Štaviše – broj interaktivnih zadataka datih do sad je ispod standarda. Da bi rešio krizu u izboru tima za IOI, Vasa je odlučio da da zadatak koji je istovremeno interaktivan i geometrijski. Ima sledeću postavku:

Vasa ima skrivenu permutaciju $P_0, P_1, \dots, P_{N-1}$ niza $\{1, 2, 3, \dots, N\}$. Tvoje je da pogodiš tu permutaciju. U tu svrhu, možeš postaviti Vasi sledeće pitanje: "Da li je moguće formirati trougao pozitivne površine, dužina stranica P_A, P_B, P_C ?"

Primerimo da je poznato (po nejednakosti trougla) da je to moguće ako i samo ako je:

$$P_A + P_B > P_C, P_A + P_C > P_B \quad \text{and} \quad P_B + P_C > P_A.$$

Napiši program **triangle**, koji sadrži funkciju **solve**, koja će se compile-ovati zajedno sa Vasinim programom i koja će s njim komunicirati tako što će mu postavljati pitanja oblika koji je naveden iznad. Na kraju izvršavanja, mora pogoditi permutaciju.

Detalji implementacije

Potrebno je implementirati **solve** funkciju:

```
std::vector<int> solve(solve N)
```

- N : dužina permutacije.

Ova funkcija će biti pozvana T puta po test primeru – jednom po podtestu, pri čemu će svaki imati istu vrednost N i treba da vrati skrivenu permutaciju za podtest. Tvoj program može pozvati Vasinu funkciju **query**:

```
bool query(int A, int B, int C)
```

- A, B, C : indeksi stranica trougla P_A, P_B, P_C .

Funkcija vraća **true**, ako trougao pozitivne površine dužna stranica P_A, P_B, P_C postoji, a **false** u suprotnom.

Ograničenja

- $N = T = 1\,000$

Podzadaci

Podzadatak	Poeni	Opis
1	100	Podzadatak se sastoji od 1 test primera sa $T = 1\,000$ nasumično generisanih permutacija, gde svaka sadrži $N = 1\,000$ elemenata.

The points for a given subtask are obtained only if all the tests for it.

Bodovanje

Neka je $Q_{contestant}$ prosečan broj upita koji tvoj program koristi za 1 poziv funkcije `solve` na jednom podtestu, i neka je $Q_{target} = 8770$. Broj poena na zadatku je jednak:

$$\begin{cases} 0 & \text{if } Q_{contestant} > 2 \times 10^6, \\ 100 & \text{if } Q_{contestant} \leq Q_{target}, \\ 100 \times \max \left(0.15, 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{Q_{target}}{Q_{contestant}} \right)^{0.55}} \right) & \text{if } Q_{contestant} > Q_{target}. \end{cases}$$

Sample interaction

For this sample interaction $N = 4$, $T = 2$.

Contestant action	Jury action
	<code>solve(4)</code>
<code>triangle(0, 0, 0)</code>	<code>true</code>
<code>triangle(0, 1, 2)</code>	<code>false</code>
<code>triangle(0, 1, 3)</code>	<code>false</code>
<code>triangle(0, 2, 3)</code>	<code>true</code>
<code>triangle(1, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>return {3, 1, 2, 4};</code>	
	<code>solve(4)</code>
<code>triangle(0, 1, 2)</code>	<code>false</code>
<code>triangle(0, 1, 3)</code>	<code>true</code>
<code>triangle(0, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>triangle(1, 2, 3)</code>	<code>talse</code>
<code>return {4, 2, 1, 3};</code>	

Lokalno testiranje

Input format:

- linija 1: tri cela broja T , N , i R - dužina permutacija, broj podtestova i režim izvršavanja. Za $R = 1$, lokalni grader će generisati nasumične permutacije i očekivaće broj u prvoj liniji - S , što je seed za random generator. Za $R = 2$, ulaz se nastavlja:
- linije od 2 do $(1 + T)$: permutacije niza $\{1, 2, \dots, N\}$.

Output format:

- linija 1: poruka o grešci ili prosečan broj upita za podtestove ako su sve permutacije pogodne.